

Aproximación diofántica simultánea: del principio del palomar a la conjetura de Littlewood

Frank Murphy

August 29, 2026

Introducción

La aproximación diofántica es una de las ramas más antiguas y fundamentales de la teoría de números. Su objetivo central es estudiar qué tan bien se puede aproximar un número real (o un conjunto de ellos) mediante números racionales, es decir, fracciones de enteros. Esta pregunta, que en apariencia es puramente práctica, tiene profundas conexiones con la geometría de números, la dinámica de flujos unipotentes y la teoría ergódica.

Dado un número real α , definimos su *distancia al entero más cercano* como

$$\|\alpha\| = \min_{m \in \mathbb{Z}} |\alpha - m|.$$

Esta función, conocida como la *norma del toro*, mide esencialmente el error que se comete al redondear α al entero más próximo. Es importante notar que $\|\alpha\|$ siempre está en el intervalo $[0, \frac{1}{2}]$.

En el contexto de la aproximación por racionales, si queremos aproximar un número real α por una fracción p/q , el error absoluto es $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right|$. Multiplicando por q , obtenemos:

$$q \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| = |q\alpha - p|.$$

Por lo tanto, encontrar un buen denominador q equivale a hacer que el número $q\alpha$ esté muy cerca de un entero p , es decir, a minimizar $\|q\alpha\|$. Este cambio de perspectiva es crucial porque transforma un problema de aproximación de números reales en un problema de comportamiento de la sucesión $\{q\alpha\}$ módulo 1.

El primer gran resultado en esta dirección es el teorema de Dirichlet (1842), que garantiza la existencia de infinitos denominadores con un error controlado de manera uniforme y óptima para todo número real:

$$\|q\alpha\| \leq \frac{1}{q}.$$

Sin embargo, la matemática rara vez se detiene en una variable. Una extensión natural y sumamente desafiante consiste en preguntarse si se puede aproximar *simultáneamente* dos números reales α y β usando el *mismo* denominador q . Es decir, queremos que tanto $q\alpha$

como $q\beta$ estén cerca de enteros al mismo tiempo. En este contexto, el siguiente resultado de Minkowski (finales del siglo XIX), que se demuestra con una versión bidimensional del principio del palomar, garantiza una cota para el *producto* de los errores.

Antes de abordar estas demostraciones, es imprescindible recordar el principio combinatorio elemental que sirve como columna vertebral de todas estas pruebas.

1 El principio del palomar (o de Dirichlet)

El principio del palomar, también conocido como principio de Dirichlet (no confundir con el teorema de aproximación), es una afirmación de una simplicidad casi trivial, pero su potencia en matemáticas discretas y en teoría de números es extraordinaria. Su nombre proviene de la imagen intuitiva de tener más palomas que palomares.

Lema 1 (Principio del palomar). *Si $n + 1$ objetos se distribuyen en n cajas, entonces al menos una caja contiene dos o más objetos.*

Proof. Razonemos por contradicción (o contrapositiva). Supongamos que cada una de las n cajas contiene a lo sumo un objeto. Entonces, sumando el total de objetos en todas las cajas, tendríamos como máximo n objetos. Pero sabemos que hay $n + 1$ objetos, lo cual es un absurdo. Por lo tanto, necesariamente existe al menos una caja con dos o más objetos. $\square$

A pesar de su aparente simplicidad, este principio es la herramienta perfecta para demostrar la *existencia* de buenas aproximaciones sin necesidad de construir explícitamente los denominadores. En las demostraciones que siguen, aplicaremos este principio en dos situaciones distintas:

1. En una dimensión, distribuyendo $N + 1$ partes fraccionarias en N intervalos del cuadrado unitario $[0, 1)$.
2. En dos dimensiones, distribuyendo $N^2 + 1$ puntos en N^2 subcuadrados del cuadrado unitario $[0, 1)^2$.

La esencia de ambas aplicaciones es la misma: al tener más puntos que regiones, forzamos a que dos puntos caigan muy cerca, y su diferencia nos dará el denominador q buscado.

2 El teorema de Dirichlet (aproximación de un solo real)

El siguiente teorema es el pilar fundacional de la aproximación diofántica. Fue demostrado por Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet en 1842 y, sorprendentemente, su demostración es una aplicación directa y elegante del principio del palomar en una dimensión.

Teorema 1 (Dirichlet, 1842). *Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ y todo entero $N \geq 1$, existen enteros p, q con $1 \leq q \leq N$ tales que*

$$\|q\alpha\| < \frac{1}{N}.$$

En particular, como $q \leq N$, se tiene $\|q\alpha\| < \frac{1}{q}$. Además, existen infinitos enteros q con esta propiedad.

Proof. Fijemos un número entero $N \geq 1$. Para demostrar la existencia de un buen denominador, consideremos los $N + 1$ números reales:

$$0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots, N\alpha.$$

A cada uno de estos números le tomamos su *parte fraccionaria*, denotada por $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, que representa el residuo de x módulo 1. Todas estas partes fraccionarias $\{k\alpha\}$ viven en el intervalo $[0, 1)$.

A continuación, dividimos el intervalo $[0, 1)$ en N subintervalos (o cajones) de igual longitud $1/N$:

$$\left[0, \frac{1}{N}\right), \left[\frac{1}{N}, \frac{2}{N}\right), \dots, \left[\frac{N-1}{N}, 1\right).$$

Observemos que tenemos $N + 1$ elementos (las partes fraccionarias) para distribuir en solo N subintervalos. Por el principio del palomar, forzosamente existen dos índices distintos, digamos $0 \leq i < j \leq N$, tales que $\{i\alpha\}$ y $\{j\alpha\}$ caen en el *mismo* subintervalo.

Dado que ambos puntos están en un intervalo de longitud $1/N$, su distancia es estrictamente menor que $1/N$:

$$|\{j\alpha\} - \{i\alpha\}| < \frac{1}{N}. \quad (1)$$

Definimos ahora el denominador q como la diferencia de los índices:

$$q = j - i.$$

Como i y j están entre 0 y N , y $i < j$, se cumple que:

$$1 \leq q \leq N.$$

El paso clave es relacionar la diferencia de partes fraccionarias con la distancia al entero más cercano de $q\alpha$. Para ello, escribamos explícitamente la diferencia:

$$\{j\alpha\} - \{i\alpha\} = (j\alpha - \lfloor j\alpha \rfloor) - (i\alpha - \lfloor i\alpha \rfloor) = (j - i)\alpha - (\lfloor j\alpha \rfloor - \lfloor i\alpha \rfloor).$$

Es decir,

$$\{j\alpha\} - \{i\alpha\} = q\alpha - m,$$

donde $m = \lfloor j\alpha \rfloor - \lfloor i\alpha \rfloor$ es un número entero.

Pero $\|q\alpha\|$ es, por definición, la distancia mínima de $q\alpha$ a *cualquier* entero. Como m es un entero particular, tenemos que la distancia a m es una cota superior de la distancia mínima:

$$\|q\alpha\| \leq |q\alpha - m| = |\{j\alpha\} - \{i\alpha\}|.$$

Combinando con la desigualdad (1), obtenemos:

$$\|q\alpha\| < \frac{1}{N}. \quad (2)$$

Ahora, como hemos establecido que $q \leq N$, se sigue que $\frac{1}{N} \leq \frac{1}{q}$. Por lo tanto, de (2) concluimos:

$$\|q\alpha\| < \frac{1}{q}.$$

Esto prueba la existencia de al menos un q para cada N .

Para demostrar que hay *infinitos* q satisfaciendo $\|q\alpha\| < 1/q$, procedemos por reducción al absurdo. Supongamos que solo existiera un número finito de ellos, digamos $q_1, q_2, \dots, q_k$. Sea N un número entero mayor que todos estos q_i . Aplicando el teorema ya demostrado para este valor de N , obtenemos un nuevo $q \leq N$ que cumple $\|q\alpha\| < 1/q$. Este nuevo q no puede ser ninguno de los q_i porque todos ellos son estrictamente menores que N , y por lo tanto menores que q . Esto contradice la suposición de que la lista era completa. Luego, necesariamente, existen infinitos denominadores. $\square$

3 Planteamiento del problema para dos números

El teorema de Dirichlet resuelve de manera óptima y completa el problema de aproximar un solo número real. Sin embargo, la teoría de números está llena de problemas que involucran varias variables de forma acoplada.

Una pregunta que surge de forma inmediata es la siguiente: *¿Podemos aproximar simultáneamente dos números reales α y β usando un mismo denominador q ?* Es decir, queremos encontrar infinitos enteros q tales que tanto $\|q\alpha\|$ como $\|q\beta\|$ sean pequeños.

En el caso de una variable, el error era $\|q\alpha\|$ y la cota de Dirichlet era $1/q$. Para dos variables, tenemos dos errores. Si multiplicamos ambos errores, el teorema de Dirichlet aplicado por separado a cada uno no nos da información sobre el mismo q . Necesitamos una herramienta más sofisticada que controle ambos residuos al mismo tiempo.

Minkowski, a finales del siglo XIX, atacó este problema y demostró que sí es posible lograr que el producto de los errores sea del orden de $1/q$. Es decir, probó que existen infinitos q tales que:

$$\|q\alpha\| \cdot \|q\beta\| \leq \frac{1}{q}.$$

Este resultado es una generalización natural y profunda del teorema de Dirichlet. La demostración de Minkowski es una joya de la geometría de números y utiliza el principio del palomar, pero ahora aplicado a un cuadrado bidimensional. En lugar de dividir un intervalo en N partes, dividiremos un cuadrado en N^2 subcuadrados y necesitaremos $N^2 + 1$ puntos para forzar la repetición. Esta es la semilla de la conjetura de Littlewood, que busca mejorar drásticamente esta cota, llevando el producto a ser *arbitrariamente pequeño* en comparación con $1/q$.

4 El teorema de Minkowski (versión simultánea)

Teorema 2 (Minkowski). *Para cualquier par de números reales α, β existen infinitos enteros $q \geq 1$ tales que*

$$\|q\alpha\| \|q\beta\| \leq \frac{1}{q}.$$

Demostración (por el principio del palomar)

Fijemos un número entero $N \geq 1$. Consideremos los $N^2 + 1$ puntos en el cuadrado unitario:

$$P_k = (\{k\alpha\}, \{k\beta\}), \quad k = 0, 1, 2, \dots, N^2,$$

donde $\{x\}$ denota la parte fraccionaria de x .

Dividimos el cuadrado unitario $[0, 1) \times [0, 1)$ en una cuadrícula de $N \times N$ subcuadrados de lado $\frac{1}{N}$. Estos subcuadrados son

$$\left[\frac{i}{N}, \frac{i+1}{N} \right) \times \left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N} \right), \quad i, j \in \{0, 1, \dots, N-1\}.$$

Hay exactamente N^2 subcuadrados.

Como tenemos $N^2 + 1$ puntos y solo N^2 cajones, por el principio del palomar existen dos puntos distintos, digamos P_i y P_j con $0 \leq i < j \leq N^2$, que caen en el mismo subcuadrado.

Definimos

$$q = j - i.$$

Como i y j están entre 0 y N^2 , se cumple

$$1 \leq q \leq N^2.$$

Al estar en el mismo subcuadrado de lado $1/N$, las coordenadas de P_i y P_j difieren en menos de $1/N$ en valor absoluto. Es decir,

$$|\{j\alpha\} - \{i\alpha\}| \leq \frac{1}{N}, \quad |\{j\beta\} - \{i\beta\}| \leq \frac{1}{N}.$$

Pero la diferencia de partes fraccionarias es exactamente la distancia al entero más cercano:

$$\|q\alpha\| = \|(j-i)\alpha\| = |\{j\alpha\} - \{i\alpha\}| \leq \frac{1}{N},$$

y análogamente

$$\|q\beta\| \leq \frac{1}{N}.$$

Multiplicando ambas desigualdades:

$$\|q\alpha\| \|q\beta\| \leq \frac{1}{N} \cdot \frac{1}{N} = \frac{1}{N^2}.$$

Ahora, como $q \leq N^2$, tenemos que $\frac{1}{N^2} \leq \frac{1}{q}$. Por lo tanto,

$$\|q\alpha\| \|q\beta\| \leq \frac{1}{q}.$$

Hemos encontrado un q para cada N . Tomando N arbitrariamente grande, obtenemos infinitos valores de q que satisfacen la desigualdad. Esto demuestra el teorema.

Caso particular: α y β racionales (para Minkowski)

Supongamos que $\alpha = \frac{a}{b}$ y $\beta = \frac{c}{d}$, con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $b, d \geq 1$. Tomemos simplemente

$$q = bd.$$

Entonces

$$q\alpha = \frac{a}{b} \cdot (bd) = ad \in \mathbb{Z}, \quad q\beta = \frac{c}{d} \cdot (bd) = bc \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto,

$$\|q\alpha\| = 0, \quad \|q\beta\| = 0,$$

de modo que

$$\|q\alpha\| \|q\beta\| = 0 \leq \frac{1}{q}.$$

Así, el teorema de Minkowski se cumple trivialmente (de hecho, la cota es mucho más fuerte). Si se quieren infinitos q , basta tomar $q = k \cdot bd$ para cualquier $k \in \mathbb{N}$.

5 La conjetura de Littlewood

El teorema de Minkowski garantiza que el producto $\|q\alpha\| \|q\beta\|$ decrece al menos tan rápido como $1/q$. Littlewood se preguntó si se podía mejorar radicalmente esta cota, exigiendo que el producto sea *arbitrariamente pequeño* en comparación con $1/q$.

Conjetura 1 (Littlewood, circa 1930). *Para cualquier par de números reales α, β ,*

$$\liminf_{q \rightarrow \infty} q \|q\alpha\| \|q\beta\| = 0.$$

Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$, existen infinitos enteros q tales que

$$\|q\alpha\| \|q\beta\| < \frac{\varepsilon}{q}.$$

Esta conjetura sigue sin demostrarse en toda su generalidad. Se sabe que es cierta para “casi todos” los pares (α, β) en el sentido de la medida de Lebesgue, y para ciertas familias especiales (por ejemplo, si α y β pertenecen a un mismo cuerpo cuadrático). Sin embargo, el caso general permanece abierto.

Caso particular: α y β racionales (para Littlewood)

Al igual que antes, sean $\alpha = \frac{a}{b}$ y $\beta = \frac{c}{d}$. Tomemos

$$q = k \cdot \text{mcm}(b, d),$$

donde k es cualquier entero positivo y $\text{mcm}(b, d)$ es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces:

$$q\alpha = k \cdot \text{mcm}(b, d) \cdot \frac{a}{b} \in \mathbb{Z},$$

y de manera similar,

$$q\beta \in \mathbb{Z}.$$

Luego,

$$\|q\alpha\| = 0, \quad \|q\beta\| = 0,$$

y en consecuencia,

$$q \|q\alpha\| \|q\beta\| = q \cdot 0 \cdot 0 = 0.$$

Como esto ocurre para infinitos valores de q (uno por cada $k \in \mathbb{N}$), el límite inferior es exactamente

$$\liminf_{q \rightarrow \infty} q \|q\alpha\| \|q\beta\| = 0.$$

Por lo tanto, la conjetura de Littlewood es trivialmente cierta cuando al menos uno de los dos números es racional (en realidad, cuando ambos lo son; y si uno es racional y el otro no, la demostración es igual de sencilla tomando el denominador del racional y luego múltiplos).

6 La anécdota de la clase

Existe una versión particularmente vívida y documentada de una anécdota atribuida a Littlewood, relacionada con su paso por su antigua escuela secundaria. La historia ha sido transmitida por diversos historiadores y ha sido recogida en la literatura matemática, como la narración de **Franklin Pacheco** sobre la confusión de un niño con el concepto de “arbitrario” y el orden de los procedimientos.

Según se cuenta, Littlewood estaba dando una conferencia a una clase de estudiantes de sexto año (“6th formers”) en su antigua escuela. Comenzó su exposición con la frase estándar que abre innumerables demostraciones matemáticas:

“Sea x un número real arbitrario...”

En ese preciso instante, una mano se levantó al fondo del aula y un alumno preguntó con total seriedad:

“Pero, señor, ¿y si x no es un número real?”

La pregunta, formulada desde la más absoluta literalidad, desconcertó profundamente a Littlewood. La anécdota refleja el ingenio y el carácter a veces desconcertante del rigor matemático, así como la dificultad que los estudiantes pueden tener para comprender el alcance de los cuantificadores y el significado de “arbitrario” en un contexto matemático formal. Según algunas versiones de la historia, Littlewood llegó a consultar al filósofo **Ludwig Wittgenstein** para discutir si aquella cuestión escondía un problema filosófico genuino sobre la naturaleza de los objetos arbitrarios.

Esta anécdota ha sido comentada por diversos autores y recogida en los archivos de la lista de correo de Fundamentos de la Matemática (FOM), donde Franklin Pacheco la menciona explícitamente al señalar el eco con otras historias similares sobre el malentendido del término “arbitrario” [1].

References

- [1] Tennant, N. “FOM: Arbitrary objects”, Foundations of Mathematics mailing list, 12 de febrero de 2002. <https://fomarchive.ugent.be/2002-February/005223.html>
- [2] “Littlewood conjecture”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Littlewood_conjecture
- [3] Cassels, J. W. S. *An Introduction to Diophantine Approximation*. Cambridge University Press, 1957.